LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I032 — Produzir o Relatório de Cobertura do Backend (#62)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Artefacto revisto	Relatório m3-relatorio-cobertura-testes-backend-v01 (.pdf e .md), artefacto do ReportGenerator m3-s05-i032-20261104-relatorio-cobertura-html-v01.zip e resumos m3-s05-i032-20261104-resumo-cobertura-qg03-v01.txt e …-completo-v01.txt, em 03.01-backend/03.01.04-cobertura-de-testes (5 ficheiros)
Origem no repositório	Pull Request #242, aberta a 2026-11-04 00:54 sobre develop df5b5f2; commit 392e97b (2026-11-04 00:54). Versão medida: develop df5b5f2, execução #184 da pipeline. Sem alterações a código.
Data da revisão	2026-11-04 — hora conforme a assinatura digital
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica do relatório de cobertura face aos 4 critérios de aceitação, às 3 evidências e às 3 verificações do Revisor da I032 no Backlog de Projeto v03, ao Plano de Testes do Backend v01 (secção 9: LT-01 a LT-03 e exclusões), à configuração .github/quality-gates.json (I103) e à Definition of Done do G08. O artefacto anexado foi extraído e lido por script: totais e cobertura por classe recalculados a partir de qg-03/Cobertura.xml e comparados com o relatório, linhas não cobertas contadas por classe e resumo .txt anexado comparado com o do artefacto. O Revisor gerou a cobertura no seu computador (verificação 1) numa cópia limpa do commit df5b5f2 (git worktree temporário), com o comando e os filtros do QG-03 indicados na secção 3 do relatório, a 2026-11-04 entre as 01:07 e as 01:13.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	CA 1 — ferramenta, método, âmbito e exclusões justificadas	Secções 3 e 4: Coverlet (coverlet.collector 6.0.0) e ReportGenerator 5.5.11; recolha nos jobs 2 e 3 e junção no job 4; âmbito Domínio, Aplicação e serviços da Infraestrutura. As 6 exclusões (API, DTOs, migrações, ClinicaDbContext, DependencyInjection e ficheiros gerados) coincidem com os filtros de .github/quality-gates.json e cada uma tem justificação e fonte (Regulamento Interno 11.5, Plano de Testes v01, secção 9). Sem [ExcludeFromCodeCoverage] no código.	Cumpre
2	CA 2 — linhas e ramos por projeto e por área, comparados com os limites	Secções 5.2, 5.3 e 6: Domain 98,0%, Application 97,1%, Infrastructure (serviços) 98,8%; F001 a F006 e Transversal entre 97,8% e 100% de linhas; ramos entre 90,1% e 97,5%. Comparação com LT-01 (70%, obrigatório), LT-02 (60%) e LT-03 (85% nos módulos críticos), iguais aos do Plano de Testes v01.	Cumpre
3	CA 3 — áreas abaixo do limite, causa e ação	Nenhuma área abaixo do limite. As 32 linhas não cobertas estão em 12 classes, conferidas pelo Revisor no Cobertura.xml (contagem por classe igual à tabela da secção 7); cada uma tem causa e ação: 21 linhas como exceção justificada e 11 com testes adicionais propostos para uma nova Issue no Sprint 06.	Cumpre
4	CA 4 — números iguais aos da pipeline, relatórios anexados	O ZIP anexado é o artefacto relatorio-cobertura da execução #184 (gerado a 2026-11-04 00:46, caminhos do runner do GitHub). Totais do QG-03: 52 classes,	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		2118 de 2150 linhas (98,5%), 596 de 642 ramos (92,8%), iguais ao relatório. O resumo qg03 anexado é igual ao do ZIP. Diferença só de arredondamento na ClinicaService (94,2% no ReportGenerator, 94,3% no relatório; 66/70 = 94,29%).	
5	Verificação 1 — gerar localmente e comparar com o PDF	Cópia limpa de df5b5f2; dotnet test da solução em Release com recolha de cobertura: 1181 testes, 1180 aprovados, 0 falhados, 1 ignorado (UT-TRV-007, já justificado na I090), em 317,5 s. ReportGenerator 5.5.11 com os filtros do QG-03: 3 assemblies, 52 classes, 2118 de 2150 linhas (98,5%; 32 por cobrir), 596 de 642 ramos (92,8%), 286 de 288 métodos (99,3%). Todos os valores iguais aos do PDF e da pipeline.	Cumpre
6	Verificação 2 — justificação de cada exclusão	Cada exclusão tem filtro, justificação e fonte, e as linhas excluídas estão quantificadas (567 API, 295 DTOs, 3206 migrações, 312 ClinicaDbContext, 14 DependencyInjection; 2150 + 4394 = 6544). A inclusão da Infraestrutura limita-se aos serviços (*Service), coerente com o LT-01 (Domínio e Serviços), porque a configuração do EF Core e as migrações ficam excluídas.	Cumpre
7	Verificação 3 — limites do Plano de Testes	LT-01 ≥ 70% de linhas (obrigatório, QG-03), LT-02 ≥ 60% de ramos e LT-03 ≥ 85% nos módulos críticos, iguais às linhas 239 a 241 do Plano de Testes v01 aprovado; a nota sobre a v02 em rascunho não altera a avaliação.	Cumpre
8	Evidências 1 a 3	PDF do relatório; relatórios do ReportGenerator (ZIP e dois resumos); ligação à execução #184 (https://github.com/LEI-LDS-2026-2027-G08/LEI-Grupo-de-LDS-UTPORTO/actions/runs/41748757482).	Cumpre
9	Conteúdo e segredos	A PR só acrescenta os 5 ficheiros da pasta prevista; sem alterações a src, testes ou pipeline. Sem tokens, palavras-passe nem caminhos pessoais (os caminhos dos relatórios são os do runner).	Cumpre
10	Prazos	Prazo do Executor no Sprint Backlog do Sprint 05 v02: 2026-11-01 17:30; PR #242 aberta a 2026-11-04 00:54 (cerca de 55 h 30 min depois desse prazo), antes do fim do Sprint Review do S05, que começou a 2026-11-03 17:30 e foi prolongado com autorização do docente. A dependência I090 só foi integrada em develop a 2026-11-04 00:41, pelo que a medição não podia ser feita antes. Revisor: receção a 2026-11-04 00:54; verificação e relatório a 2026-11-04, dentro das 24 h.	Executor: A = 0% se a decisão do grupo for registada na ata do Sprint Review; caso contrário, escalão de mais de 48 h · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): Nenhum defeito identificado na versão revista (commit 392e97b).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Abrir a Issue de testes adicionais proposta na secção 7 (11 linhas em MaquinaEstadosMarcacao, ValidadorHorario, ValidadorRegistoClinico, ConsultasService e RegistosClinicosService).	Backlog Refinement do Sprint 06.
M2	Indicar que as percentagens por classe da secção 7 são arredondadas a partir das linhas (por exemplo, ClinicaService 66/70 = 94,3%), porque o ReportGenerator trunca (94,2%).	Próxima versão do relatório.
M3	Integrar a PR com squash e fechar a Issue #62 se não fechar sozinha.	Revisor, no merge.

4. Desvios de processo

Entrega do Executor depois do prazo do Sprint Backlog do Sprint 05 v02 (2026-11-01 17:30), mas antes do fim do Sprint Review prolongado e logo a seguir à integração da dependência I090; a ausência de penalização depende do registo da decisão do grupo na ata do Sprint Review.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções (Q = 100%)
Atraso	A = 0% se a decisão do grupo sobre as entregas antes do fim do Sprint Review prolongado for registada na ata; caso contrário, escalão de mais de 48 h do AI §17.1 (A = 100%), com o atenuante da dependência I090 (integrada a 2026-11-04 00:41)
Conclusão	Os 4 critérios de aceitação e as 3 evidências estão cumpridos. A cobertura de linhas no âmbito do QG-03 é de 98,5% (2118 de 2150), acima do limiar obrigatório de 70%, e a reexecução do Revisor numa cópia limpa de df5b5f2 deu exatamente os mesmos números (52 classes, 2118/2150 linhas, 596/642 ramos). As exclusões são as do Plano de Testes e da configuração do QG-03, todas justificadas, e as 32 linhas não cobertas têm causa e ação. Melhorias M1 a M3 não obrigatórias. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-11-04 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.11.04 01:16:31+00'00'